

Margen de ruido

$$\text{Nivel alto} \rightarrow V_{OH_{MIN}} \geq V_{IH_{MIN}}; V_{NH} = V_{OH_{MIN}} - V_{IH_{MIN}}$$

$$\text{Nivel bajo} \rightarrow V_{OL_{MAX}} \leq V_{IL_{MAX}}; V_{NL} = V_{IL_{MAX}} - V_{OL_{MAX}}$$

Elegimos el más restrictivo

Fan-out (Capacidad de carga)

$$|V_{OH_{MAX}}| = n |V_{IH_{MAX}}|; n = \frac{|V_{OH_{MAX}}|}{|V_{IH_{MAX}}|}$$

$$|V_{OL_{MAX}}| = n |V_{IL_{MAX}}|; n = \frac{|V_{OL_{MAX}}|}{|V_{IL_{MAX}}|}$$

Elegimos el más restrictivo

Resistencias TTL

$$R_{H_{MAX}} = \frac{V_{CC} - V_{IH}}{I_{IH_{MAX}}} = \frac{V_{CC} - V_{OH_{MIN}}}{I_{IH_{MAX}}}$$

$$R_{L_{MAX}} = \frac{V_{IL}}{I_{IL_{MAX}}} = \frac{V_{OL_{MAX}}}{I_{IL_{MAX}}}$$